

Morphing — Description

Irina Kalinina NE:22504319

January 11, 2026

Résumé

Outil de morphing entre deux images : l'utilisateur sélectionne des couples de points correspondants, le programme triangule les positions interpolées et génère des images intermédiaires qui sont assemblées en une vidéo.

1 Fonction main et affichage

`main` prépare la structure `MORPH`, convertit/charge les images et appelle `afficher`. La fonction `afficher` ouvre la fenêtre (SDL), affiche les deux images et gère la boucle d'interaction où l'on clique gauche/droite pour créer des couples. Deux boutons existent : Sauvegarder (valide les couples) et Quitter (selon l'état de `saved` quitte immédiatement ou ferme l'interface puis lance la triangulation).

2 Triangulation

Le module assemble d'abord les points (4 coins + couples) via `build_all_points`. La triangulation est construite avec `triangulate_frame` qui appelle `triangulation_from_points` (insertion séquentielle, tests par aires signées). On peut choisir de trianguler chaque frame indépendamment (méthode robuste mais plus lente) ou bien de calculer une triangulation unique au frame médian et de réutiliser sa connectivité pour toutes les images en interpolant uniquement les positions des sommets via `create_interpolated_tri_from_fixed` (approche plus rapide qui préserve la topologie entre frames).

3 Images intermédiaires

Pour chaque frame, `build_intermediate_image` parcourt tous les pixels, trouve le triangle contenant le pixel (coordonnées barycentriques), projette le point dans les images source/destination et mélange les couleurs (nearest-neighbor + interpolation linéaire selon le paramètre d'interpolation). Cette fonction remplit la structure `IMAGE` et la retourne pour écriture.

4 Génération de la vidéo

Les images sont sauvegardées en PPM dans `images_transformed/`. Puis assemblées en MP4 par `ffmpeg` (règle dans le Makefile).